Previsão do 2º turno presidencial brasileiro depois do 1º turno: combinação de erros calibrados em escala logit

João Renato Santos da Cunha

Versão 7.1 — outubro de 2026
Texto para discussão · sujeito a revisão

Resumo

Prevemos o 2º turno da eleição presidencial brasileira de 2026 (Flávio Bolsonaro × Lula) depois de conhecido o resultado do 1º turno. Três estimativas da fatia de Flávio na disputa a dois são combinadas em escala logit: uma ponte que parte do resultado oficial do 1º turno, modelada como uma transição de Markov das escolhas do 1º turno (inclusive branco/nulo e abstenção) para as do 2º, com os fluxos de retenção, deserção e comparecimento estimados por inferência ecológica em 2002–2022 e as grades de conversão dos institutos para os candidatos eliminados; as pesquisas de confronto direto feitas antes do 1º turno e as feitas depois dele. O tamanho de cada erro vem de dados, não de escolha manual: o da ponte, fora da amostra, nos seis 2º turnos brasileiros de 2002 a 2022 (RMSE 0,168 em logit); o das pesquisas, por horizonte, em 2º turnos de oito países do arquivo de Jennings & Wlezien (2018). As pesquisas de 2º turno são deslocadas em +1,3 p.p. na direção do adversário do PT, a superestimação média do PT nas pesquisas finais das seis eleições. O erro das pesquisas no 1º turno não é repetido (correlação 0,06 em 21 eleições). Os componentes compartilham a mudança de opinião entre a data da informação e o dia da eleição; por isso são combinados por mínimos quadrados generalizados, com covariância $\sigma_d^2 \min(h_i, h_j)$, no lugar da ponderação pela precisão, que contava essa mudança duas vezes. No teste em que cada eleição é prevista sem os próprios dados, a ponte sozinha acerta 6 de 6 vencedores no dia seguinte ao 1º turno (erro de 4,1 p.p. na fatia); o componente estrutural das versões anteriores (prior mais aprovação do governo) piora o erro e a densidade preditiva e foi retirado. Em 6 de outubro de 2026, com o TSE em 100% (Flávio 47,03%, Lula 45,16%), o modelo dá Pr(Flávio) = 0,705 e fatia esperada de 52,2% para Flávio (intervalo de 95%: 44,1–60,3%). Um estudo à parte sobre o evento de cauda, a virada do 2º colocado no 1º turno, que nunca aconteceu no Brasil, estima sua probabilidade em 0,26–0,32 e rejeita como estimadores principais a taxa histórica, as regressões internacionais e argumentos de teoria do caos. A versão 6, substituída, está documentada no Apêndice B da versão em inglês. O Apêndice C registra as atualizações depois do pré-registro: com 17 pesquisas pós-1º turno de 13 institutos (16 de outubro), Pr(Flávio) = 0,875 e fatia esperada de 52,8% (48,0–57,6%), sem alerta de divergência.

Sumário

Declaração sobre o uso de inteligência artificial . . . 2
Notação . . . 2
1. Introdução . . . 3
2. Modelo . . . 3
2.1 Alvo . . . 3
2.2 Componentes . . . 4
2.3 Viés das pesquisas brasileiras de 2º turno . . . 4
2.4 Erros calibrados . . . 5
2.5 Combinação com mudança de opinião comum . . . 6
2.6 Diagnóstico de divergência (pré-registrado) . . . 7
2.7 Regra de inclusão . . . 7
3. Dados . . . 7

4. Validação 8
5. Testado e rejeitado 9
6. Aplicação a 2026 9
6.1 Resultado do 1º turno 9
6.2 Componentes em 6 de outubro de 2026 10
6.3 O efeito das primeiras pesquisas pós-1º turno 10
6.4 Sensibilidade 11
7. A chance de virada 11
8. Limitações 12
9. Conclusão 13
Referências 13
Literatura acadêmica 13
Orientações sobre IA generativa em trabalhos acadêmicos 14
Fontes de dados 14
Software 14
Apêndice A — Reprodução 14
Apêndice B — A versão 6 (substituída) 15
Apêndice C — Atualizações depois do pré-registro (8 a 16 de outubro de 2026) 15
C.1 As pesquisas pós-1º turno 15
C.2 As três atualizações 16
C.3 Por que a probabilidade subiu e a fatia quase não mudou 17
C.4 Sensibilidade em 16 de outubro 17
C.5 Correções de processamento 18
C.6 Aprovação do governo 19

Declaração sobre o uso de inteligência artificial

Este texto foi preparado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial generativa (Anthropic Claude). A IA ajudou a redigir o texto expositivo, escrever e refatorar o código de processamento de dados e de modelagem (Python), rodar as baterias de validação, sugerir referências e revisar o manuscrito.

As escolhas metodológicas, as decisões de modelagem, a interpretação dos dados e as conclusões são de responsabilidade exclusiva do autor, que revisou todo o conteúdo gerado pela IA, inclusive derivações, código e resultados numéricos, e responde por sua exatidão e integridade. A declaração segue a prática recomendada pelas principais revistas (Nature 2023; Science 2023/2024; orientação editorial do JASA).

Notação

Símbolo	Significado
s	fatia de Flávio nos votos válidos do 2º turno (disputa a dois)
$\varphi = \text{logit}(s)$	alvo em escala logit; $\varphi > 0 \Leftrightarrow$ Flávio vence
$k \in \{B, H, F\}$	componentes: ponte, pesquisas pré-1º turno, pesquisas pós-1º turno
$\mu_k,\ \sigma_k$	estimativa de φ pelo componente k e seu RMSE calibrado
h_k	dias entre a informação do componente k e o 2º turno

Símbolo	Significado
$e_k = \mu_k - \varphi$	erro do componente k
σ_d	desvio-padrão diário da mudança de opinião comum
b	viés das pesquisas brasileiras de 2º turno, em p.p. da fatia a dois, a favor do PT
V_c	fatia do candidato c nos votos válidos do 1º turno
(f_c, l_c, u_c)	grade de conversão: fração dos eleitores de c que vai a Flávio, a Lula e que não se compromete
$\hat{m},\ \hat{\sigma}$	estimativa combinada de φ e seu desvio-padrão
Φ	função de distribuição da normal padrão

1. Introdução

O Brasil elege o presidente em dois turnos, e todos os 2º turnos desde 1989 foram vencidos por quem liderou o 1º. Em 2026 a margem foi a menor da série: Flávio Bolsonaro (PL) 47,03%, Lula (PT) 45,16% dos votos válidos, com 7,8% para os demais. A pergunta para o 2º turno de 25 de outubro é, portanto, estreita: como se dividem os eleitores restantes, quanto a opinião se move em três semanas e quanto se pode confiar nas pesquisas.

As versões até a 6.10 respondiam a outra pergunta. Feitas meses antes do 1º turno, combinavam pesquisas de confronto direto com um prior estrutural movido pela aprovação do governo, ponderavam os cenários sobre quem seria o candidato da direita e usavam componentes de variância escolhidos à mão (Apêndice B da versão em inglês). Com o 1º turno conhecido, três coisas mudam. O resultado do 1º turno passa a ser o dado isolado mais informativo sobre o 2º. O componente estrutural precisa provar que acrescenta algo a ele. E o erro de cada insumo pode ser medido em vez de suposto, porque existem arquivos de pesquisas e resultados de 2º turno no Brasil e em outros sistemas de dois turnos.

A versão 7.0 resulta desse reexame (a 7.1 acrescenta à ponte a abstenção, os votos brancos e nulos e os indecisos, §2.2), feito uma eleição de cada vez, sem deixar que a eleição testada informe a própria calibração. Ela é deliberadamente simples: três estimativas da mesma quantidade, cada uma com um erro medido empiricamente, combinadas em forma fechada. A Seção 2 apresenta o modelo, a 3 os dados, a 4 a validação, a 5 o que foi testado e rejeitado, a 6 a aplicação a 2026 e a 7 o estudo da chance de virada. A Seção 8 lista as limitações e a 9 conclui.

2. Modelo

2.1 Alvo

Todas as quantidades estão em escala logit da fatia de Flávio nos votos válidos do 2º turno,

$$\varphi = \operatorname{logit}(s) = \log \frac{s}{1-s}.$$

Cada componente k fornece uma estimativa μ_k com erro $e_k = \mu_k - \varphi$. Dada a estimativa combinada $\hat{m}$ e seu desvio-padrão $\hat{\sigma}$ (§2.5), a previsão é

$$\Pr(\text{Flávio vence}) = \Phi\left(\frac{\hat{m}}{\hat{\sigma}}\right), \qquad s \in \operatorname{expit}(\hat{m} \pm 1{,}96\,\hat{\sigma}) \text{ (intervalo de 95\%)}.$$

2.2 Componentes

Ponte (B). Uma transição de Markov das escolhas do 1º turno para as do 2º (versão 7.1). Seja X o vetor de contagens do 1º turno para todo o eleitorado: Lula, Flávio, cada candidato eliminado c, candidatos residuais O, branco/nulo (BN) e abstenção (A). Cada linha de uma matriz estocástica P diz para onde esse grupo vai no 2º turno (Lula, Flávio, branco/nulo, abstenção), e $V = X^\top P$:

$$s_B = \frac{V_F}{V_F + V_L}, \qquad \mu_B = \operatorname{logit}(s_B).$$

As linhas de Lula (PT), de Flávio (adversário do PT), dos candidatos residuais, de branco/nulo e de abstenção são a média das matrizes de inferência ecológica de 2002–2022 (lphom por UF em unidades município × zona; Pavía & Romero 2024). Elas trazem quatro fluxos que uma conta do tipo "cada eleitor fica com seu candidato" ignora: retenção, deserção entre os finalistas, abstenção diferencial (historicamente, 2,2% dos eleitores do PT no 1º turno se abstêm no 2º, contra 0,9% dos do adversário) e o voto no 2º turno de quem anulou ou votou em branco (26% para o lado do PT, 16% para o adversário) e de quem se absteve (0,4% e 1,5%). A linha de cada candidato eliminado c vem de uma grade de conversão (f_c, l_c, u_c), tirada dos cruzamentos dos institutos entre a intenção de voto no 2º turno e o voto no 1º, com duas correções históricas. A fração que não vota validamente é a histórica dos eleitores de candidatos eliminados, $u = 15{,}5\%$ (10 a 23% conforme a eleição), e não o "não sabe/branco" das grades (29 a 36%). Os indecisos que votam se dividem como os decididos do mesmo eleitorado, $q_c = f_c/(f_c + l_c)$:

$$P_{c\cdot} = ((1-u)(1-q_c),\ (1-u)\,q_c,\ u\,\beta,\ u(1-\beta)),$$

com β a fração branco/nulo histórica dos seus votos não válidos. Em 2026, $c \in \{$Cury, Renan Santos, Caiado, Zema$\}$, e a grade é a média das duas mais recentes (Genial/Quaest, outubro; Paraná Pesquisas). Outras duas grades (Real Time Big Data, julho; Quaest, 24 a 27 de setembro) entram como faixa, e a divisão dos indecisos meio a meio, como sensibilidade (§6.2). Até a versão 7.0, a ponte mantinha todos os eleitores de Lula e de Flávio, ignorava brancos, nulos e abstenção e tirava os indecisos das grades do denominador.

Pesquisas pré-1º turno (H). Média, em logit e ponderada pelo tamanho da amostra, das pesquisas de confronto direto Lula × Flávio feitas nos 30 dias anteriores ao 1º turno, deslocada pelo viés b (§2.3).

Pesquisas pós-1º turno (F). A mesma média, sobre as pesquisas de confronto direto feitas depois do 1º turno, deslocada por b. O erro depende do horizonte (§2.4).

2.3 Viés das pesquisas brasileiras de 2º turno

Nos seis 2º turnos de 2002 a 2022, as pesquisas da última semana superestimaram a fatia a dois do PT:

2002	2006	2010	2014	2018	2022
+3,1	+0,8	+0,7	+1,5	+0,6	+1,2

(Em p.p. Fontes: 2002–2014, Jennings & Wlezien 2018, última semana; 2018, Datafolha e Ibope, 26 e 27 de outubro; 2022, média de Datafolha, Quaest, Ipec, AtlasIntel, MDA e Paraná, 26 a 29 de outubro.) A média é $b = 1{,}31$ p.p. (dp 0,93; seis de seis com o mesmo sinal). Os componentes de pesquisa usam $\text{logit}(\bar{s} + b)$, isto é, são deslocados na direção de Flávio. Uma estimativa com *partial pooling* (Shirani-Mehr et al. 2018) e prior entre países dá cerca de 1,2 p.p.; a diferença é irrelevante.

Indecisos nas pesquisas de 2º turno. Os componentes de pesquisa são fatias de votos válidos: indecisos e brancos/nulos são divididos implicitamente como os decididos, e o que fizerem de diferente vai para b. Testamos se b cresce com a fração de indecisos, como aconteceria se eles decidissem sistematicamente contra o PT. Entre eleições, a fração de indecisos/branco das pesquisas finais (2002 4,4%, 2006 6,0%, 2010 10,1%, 2022 7,1%) tem correlação *negativa* com b ($-0{,}74$, $n = 4$). Dentro das eleições (41 pesquisas pós-1º turno de 2014 e 2018, com efeito fixo de ano), a inclinação do erro do PT na fatia a dois sobre a fração de indecisos é 0,002 (e.p. 0,15). Não há evidência para escalar b pela fração de indecisos. As pesquisas de 2º turno de 2026 têm, em média, 9,5% de indecisos/branco (intervalo interquartil de 7 a 10%), dentro da faixa histórica; vale o b constante (`scripts/analysis_undecided_2T.py`).

O erro do 1º turno *não* é levado ao 2º. Nas 21 eleições de dois turnos do arquivo de Jennings & Wlezien, a correlação entre os erros das pesquisas finais do 1º e do 2º turno é 0,06 (inclinação 0,03). Os seis pares brasileiros dão 0,49, puxados por 2018 e sem significância.

2.4 Erros calibrados

Cada σ_k é a raiz do erro quadrático médio contra o resultado do 2º turno, calculada em eleições diferentes da que está sendo prevista.

- **Ponte.** Para cada ano de 2002 a 2022, a ponte de Markov é calculada com as contagens do 1º turno daquele ano e a matriz média de transição das *outras* cinco eleições (a linha dos eliminados também vem das outras eleições, porque não há grades históricas). O RMSE contra o 2º turno é $\sigma_B = 0{,}168$ em logit ($\approx 4{,}1$ p.p. perto de 50%). Uma ponte mais simples, a fatia do PT no 1º turno mais a taxa efetiva média de transferência das outras cinco eleições vezes a fatia dos demais, tem RMSE 0,166: historicamente, os fluxos explícitos de abstenção e branco/nulo não melhoram a ponte, porque a taxa efetiva já absorve a média deles. Eles são mantidos em 2026 porque a ponte baseada em grades não tem uma taxa que os absorva (§4).
- **Pesquisas pré-1º turno.** RMSE das pesquisas de 2º turno feitas antes do 1º, em 11 2º turnos fora do Brasil: $\sigma_H = 0{,}365$.
- **Pesquisas pós-1º turno.** RMSE das pesquisas feitas depois do 1º turno, por dias até o 2º (todos os países do arquivo, inclusive o Brasil de 2002 a 2014), com interpolação linear e extrapolação pela última inclinação além de 21 dias:

Dias até o 2º turno	7	14	21
Eleições	16	18	7
σ_F (logit)	0,092	0,120	0,163

Esses valores substituem as constantes manuais da v6 ($\sigma_{\text{drift}} = 0{,}10$, $\sigma_{\text{house}} = 0{,}20$, $\sigma_{\text{surprise}} = 0{,}25$), cuja combinação ($\approx 0{,}43$ em logit) só era compatível com pesquisas feitas antes do 1º turno.

Menos institutos que na calibração (pré-registrado em 6 de outubro de 2026). $\sigma_F(h)$ foi medido em médias de cerca de $k_{\text{ref}} = 2{,}8$ pesquisas por janela (média de dias com pesquisa por janela de 7 dias no arquivo). Uma média de k institutos tem o erro de instituto que as médias do arquivo diluíam:

$$\sigma^2_{F,\text{ef}} = \sigma_F(h)^2 + \sigma_1^2 \, \max(0,\ 1/k - 1/k_{\text{ref}}),$$

com k o número de institutos distintos nas pesquisas pós-1º turno e $\sigma_1 = 0{,}070$ em logit a dispersão de uma pesquisa isolada em torno da média da semana (105 pesquisas Lula × Flávio de 2º turno em 16 semanas, junho a setembro de 2026; amostra mais instituto). A 16 dias, σ_F passa de 0,132 para 0,135 com dois institutos e 0,143 com um, e não muda com três ou mais.

2.5 Combinação com mudança de opinião comum

Cada σ_k é medido contra o *resultado*, e por isso inclui o movimento real da opinião entre a data da informação e o dia da eleição. Esse movimento é o mesmo para todos os componentes: o que acontece depois da mais recente de duas informações escapa às duas. Escreve-se cada erro como uma deriva browniana comum mais um erro próprio,

$$e_k = D(h_k) + u_k, \qquad \operatorname{Var} D(h) = \sigma_d^2 h, \qquad \operatorname{Var} u_k = \sigma_k^2 - \sigma_d^2 h_k,$$

com os u_k independentes entre si e de D. Então

$$\Sigma_{kk} = \sigma_k^2, \qquad \Sigma_{ij} = \sigma_d^2 \min(h_i, h_j) \quad (i \neq j),$$

$$\hat{m} = \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}.$$

Σ é uma diagonal não negativa somada a uma covariância browniana, portanto positiva definida. Com $\sigma_d = 0$ a regra recai na ponderação pela precisão, $\hat{m} = \sum_k \mu_k \sigma_k^{-2} / \sum_k \sigma_k^{-2}$, usada pela v7 até 6 de outubro de 2026. Horizontes: h_B = dias entre os turnos (21 em 2026); $h_H = h_B + 15$ (meio da janela de 30 dias); h_F = dias que faltam para o 2º turno.

Calibração de σ_d. A regressão do erro quadrático em logit de cada média de pesquisas pós-1º turno sobre o seu horizonte, $\mathbb{E}[e(h)^2] = \sigma_0^2 + \sigma_d^2 h$ para $h \leq 28$ dias (124 pesquisa-dias, 21 eleições), dá $\hat{\sigma}_d = 0{,}0356$ logit por dia (intervalo de 90% por *bootstrap* de eleições: 0,019–0,046) e $\hat{\sigma}_0 = 0{,}087$. Essa estimativa não é coerente com os erros calibrados dos componentes: $\hat{\sigma}_d^2 \cdot 14$ passa de $\sigma_F(14)^2$, o que deixaria a média de pesquisas a 14 dias sem erro próprio. O valor de produção é então limitado para que cada σ_k calibrado guarde pelo menos 10% da variância como erro próprio, $\sigma_d^2 h_k \leq 0{,}9\, \sigma_k^2$. A restrição que prende é a de 14 dias, o que dá $\sigma_d = 0{,}0303$. Na

prática, a deriva browniana pura está mal especificada e o piso é uma escolha de modelagem; o §6.4 mostra a sensibilidade.

2.6 Diagnóstico de divergência (pré-registrado)

Quando chegarem as pesquisas pós-1º turno, a discordância delas com a ponte é medida pela covariância do próprio modelo:

$$z = \frac{\mu_F - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_{F,\text{ef}}^2 - 2\sigma_d^2 \min(h_B, h_F)}}.$$

A regra foi fixada em 6 de outubro de 2026, antes de qualquer pesquisa pós-1º turno: se $|z| > 2$, o dashboard sinaliza a divergência. O número principal continua seguindo o §2.5 (nenhum peso ou σ muda depois de ver os dados), e ao lado dele aparece uma sensibilidade com caudas t de Student ($\nu = 4$, mesma variância). σ_F não é recalibrado por causa da discordância: uma ou duas pesquisas não estimam variância, e alargar σ_F porque as pesquisas discordam da ponte devolveria peso à ponte justamente quando os dados novos apontam outra coisa. Com a ponte em 52,3% e pesquisas publicadas a cerca de 17 dias da eleição, $|z| > 2$ corresponde a uma média bruta de Flávio na disputa a dois abaixo de 44,5% ou acima de 57,4% com dois institutos (44,0% e 57,8% com um).

2.7 Regra de inclusão

Um componente só entra se melhorar a densidade preditiva logarítmica média da fatia (o *logarithmic score*, regra estritamente própria; Gneiting & Raftery 2007) no teste que deixa cada eleição de fora. O Brier é reportado, mas não usado na seleção: com seis previsões confiantes que acertaram o vencedor, ele quase não discrimina.

3. Dados

- **1º turno de 2026.** Totalização do TSE, 100% das seções (`resultados.tse.jus.br`, eleição 6257, cargo 0001; arquivo gerado em 5 de outubro de 2026, 02h59). Votos válidos 119.300.788; Flávio 56.104.503; Lula 53.879.538.
- **Resultados históricos.** Votação presidencial do TSE por UF, 1º e 2º turnos, 2002–2022.
- **Arquivo internacional de pesquisas.** Jennings & Wlezien (2018), Harvard Dataverse doi:10.7910/DVN/8421DX: pesquisas e resultados de eleições presidenciais de dois turnos no Brasil, na França, Finlândia, Peru, Chile, Polônia, Romênia e Eslovênia (1969–2017).
- **Pesquisas de 2026.** Confrontos diretos Lula × Flávio das tabelas da Wikipedia em português e em inglês (170 pares até 4 de outubro; sem as médias de agregadores; correções manuais documentadas em `data/polls/manual_corrections.csv`).
- **Grades de conversão.** Cruzamentos da intenção de voto no 2º turno pelo voto no 1º: Genial/Quaest (outubro), Paraná Pesquisas, Real Time Big Data (julho), Quaest (24 a 27 de setembro).
- **Pesquisas finais de 2018 e 2022** ausentes do arquivo: listadas no §2.3.
- **Unidades para inferência ecológica.** Arquivos `votacao_candidato_munzona` e `detalhe_votacao_munzona` do TSE, 2002–2022 (município × zona, de 6 mil a 12,5 mil unidades por eleição), usados nos §5 e §7.

4. Validação

Cada eleição de 2002 a 2022 é prevista com σ_k, t e b estimados nas outras cinco (e, para os erros de pesquisa, em 2º turnos fora do Brasil). São testados dois momentos: o dia seguinte ao 1º turno e a última semana. Métricas: acertos do vencedor, Brier, RMSE da fatia (p.p.) e densidade log-normal média da fatia real em logit.

Momento	Sistema	n	Acertos	RMSE (p.p.)	Brier	Log-densidade
Dia seguinte ao 1º turno	estrutural (prior + aprovação)	6	6/6	8,8	0,106	−2,89
	estrutural + ponte	6	6/6	6,6	0,010	−1,82
	ponte, taxa efetiva de transferência	6	6/6	4,1	0,014	−0,02
	ponte de Markov (v7.1)	6	6/6	4,1	0,014	−0,29
	ponte + pesquisas pré-1º turno	2	2/2	2,1	0,021	0,77
	idem, deriva comum	2	2/2	2,3	0,029	0,68
Última semana	v6 (publicada, dentro da amostra)	6	6/6	3,6	0,097	−0,00
	ponte + pesquisas	6	6/6	1,9	0,014	1,03
	ponte + pesquisas, deriva comum	6	6/6	1,8	0,020	1,11
	pesquisas corrigidas pelo viés	6	6/6	1,0	0,033	1,32

Conclusões:

1. **O componente estrutural sai.** Somado à ponte, ele eleva o RMSE da fatia de 4,1 para 6,6 p.p. e reduz a log-densidade de −0,02 para −1,82. O Brier baixo vem de previsões confiantes que acertaram o vencedor, não de fatias precisas.
2. **As pesquisas pré-1º turno entram.** Elas melhoram a log-densidade (0,64 → 0,77 nos dois anos testáveis). Não há pesquisas desse tipo publicadas para 2002–2014, então a decisão se apoia em 2018 e 2022.
3. **Na última semana, as pesquisas dominam.** As pesquisas calibradas e corrigidas pelo viés são, sozinhas, o melhor sistema; somar a ponte com erros independentes piora o resultado. A regra com deriva comum recupera parte da diferença (1,03 → 1,11), porque dá mais peso às pesquisas; nos dois anos com pesquisas pré-1º turno ela reduz a log-densidade (0,77 → 0,68).
4. **A ponte erra feio uma vez.** Em 2006, uma deserção líquida de 6,9% dos eleitores de Alckmin no 1º turno para Lula deixou a ponte 7,6 p.p. longe do resultado (log-densidade −2,99; ponte de Markov, 8,1 p.p. e −4,66). Nos demais anos o erro fica abaixo de 4,4 p.p.
5. **Abstenção e branco/nulo explícitos: sem ganho histórico.** A ponte de Markov chega mais perto que a de taxa efetiva em 4 de 6 eleições (2002, 2010, 2014, 2018) e tem o mesmo RMSE (4,1 p.p.), mas log-densidade média menor (−0,29 contra −0,02), só por causa de 2006; sem 2006 ela é um pouco melhor (0,59 contra 0,57). Pela regra de inclusão (§2.7), ela não substituiria a ponte de taxa efetiva no passado. É usada em 2026 por

um motivo estrutural: a taxa efetiva absorvia em média os fluxos de comparecimento e branco/nulo, e a ponte de 2026 é montada com grades que não têm nenhum deles.

Com $n = 6$, nenhuma dessas diferenças é estatisticamente significativa. O Brier de 0,097 da versão 6 era dentro da amostra e não é comparável.

5. Testado e rejeitado

- **Prior estrutural e aprovação** (§4): pioram fora da amostra.
- **Repetição do erro do 1º turno** (§2.3): sem correlação em 21 eleições. A sensibilidade de repetição de 25/50/100% publicada na v6.10 não tinha base empírica e foi retirada.
- **Palanques estaduais e tamanho das coligações.** Com o 1º turno presidencial conhecido, o bloco esquerda–direita da eleição para governador reduz o RMSE estadual da fatia do PT no 2º turno em no máximo 0,1 p.p., com coeficientes de ambos os sinais. O voto dividido é grande (2022: candidatos a governador alinhados à esquerda 24%, à direita 50%, Lula 48% no 1º turno presidencial). O tamanho da coligação é colinear com a incumbência.
- **Normalização geográfica da transferência.** Inferência ecológica (programação linear lphom por UF; Pavía & Romero 2024) em unidades município × zona de 2014, 2018 e 2022 estima como a transferência dos eleitores de candidatos eliminados ao adversário do PT depende da inclinação do estado: elasticidade $\beta = 0{,}45$ (intervalo de 95% por *bootstrap*: 0,16–0,65, efeitos fixos de ano). Aplicada à distribuição estadual do voto dos candidatos menores de 2026, ela move a ponte em +0,04 p.p.: o eleitorado dos quatro é só 1 a 4,5 p.p. mais inclinado a Flávio que o país, e um cruzamento nacional já integra a geografia da amostra.
- **Mercados de apostas, doações, coesão em votações nominais, demografia** (diagnósticos da v6): não melhoraram o histórico.
- **Efeito de instituto** (v6.3): mesmo correções que deixavam a eleição de fora pioraram o teste (Apêndice B da versão em inglês).

6. Aplicação a 2026

6.1 Resultado do 1º turno

Candidato	Votos válidos (%)	Média das pesquisas da véspera (%)
Flávio Bolsonaro	47,03	42,7
Lula	45,16	44,5
Augusto Cury	2,89	3,7
Renan Santos	2,24	3,7
Ronaldo Caiado	2,18	3,4
Romeu Zema	0,27	1,0

A média das pesquisas (última pesquisa de cada um de 15 institutos nos 10 dias anteriores) subestimou Flávio em 4,3 p.p. e sua fatia a dois em 2,0 p.p., no mesmo sentido de 2018 e 2022. Conforme o §2.3, esse erro não é levado ao 2º turno.

6.2 Componentes em 6 de outubro de 2026

Componente	Fatia de Flávio	σ_k	h_k (dias)	Peso
Ponte de Markov (TSE + linhas de transição + grades Quaest/Paraná)	52,3%	0,168	21	0,93
Pesquisas pré-1º turno (53 pares, corrigidas)	51,9%	0,365	36	0,07
Pesquisas pós-1º turno	ainda não há	—	—	—

A grade média manda de 49,5 a 55% de cada eleitorado menor para Flávio e de 10 a 19,5% para Lula, com 29 a 36% não comprometidos; com a fração não válida histórica (15,5%) e os indecisos divididos como os decididos, 71% dos votos válidos deles no 2º turno vão para Flávio. O eleitorado do 1º turno foi de 158,7 milhões, com 33,5 milhões de abstenções e 6,0 milhões de votos brancos ou nulos. Os fluxos que a ponte anterior ignorava quase se anulam:

Fluxo (linhas de Markov)	Efeito na margem de Flávio (milhões de votos)
Deserção e abstenção dos eleitores de Lula no 1º turno (3,1% saem)	+1,77
Deserção e abstenção dos eleitores de Flávio no 1º turno (2,5% saem, 1,2% para Lula)	−2,07
Quem votou branco/nulo no 1º turno	−0,58
Quem se absteve no 1º turno	+0,35

A ponte passa de 52,24% (eleitores ficam, indecisos fora) para 52,27%. Com as quatro grades, vai de 51,4% a 52,5%; dividir os indecisos das grades meio a meio, em vez de como os decididos, dá 51,96% e Pr(Flávio) = 0,681. Combinando (§2.5, $\sigma_d = 0{,}0303$):

$$\hat{s} = 52{,}2\%, \quad \hat{\sigma} = 0{,}166, \quad \Pr(\text{Flávio}) = 0{,}705, \quad \Pr(\text{Lula}) = 0{,}295,$$

com intervalo de 95% para a fatia de Flávio de 44,1 a 60,3%. Com ponderação pela precisão, os mesmos insumos dão $\hat{\sigma} = 0{,}153$ e Pr(Flávio) = 0,718.

6.3 O efeito das primeiras pesquisas pós-1º turno

As primeiras pesquisas pós-1º turno (Datafolha, 8 de outubro; AtlasIntel, 9 de outubro) estarão a cerca de 16 dias da eleição, onde $\sigma_{F,\text{ef}} \approx 0{,}135$ com dois institutos. Com a deriva comum e dois institutos, elas levam 79% do peso. Mantidas a ponte e as pesquisas pré-1º turno:

Média bruta das pesquisas, Flávio a dois	Pr(Lula), deriva comum	Pr(Lula), erros independentes
46%	0,69	0,59
47%	0,60	0,50

Média bruta das pesquisas, Flávio a dois	Pr(Lula), deriva comum	Pr(Lula), erros independentes
48%	0,51	0,41
49%	0,41	0,33
50%	0,32	0,25
51%	0,24	0,18
52%	0,17	0,13
53%	0,12	0,09
54%	0,08	0,06

Supõem-se dois institutos ($\sigma_{F,\text{ef}}$, §2.4). Pr(Lula) = 0,5 exige uma média bruta de cerca de 48% para Flávio: a correção de viés e a ponte valem, juntas, uns dois pontos.

6.4 Sensibilidade

Variar o piso de erro próprio entre 5% e 50% e σ_d dentro do intervalo de 90% move a Pr(Lula) de hoje entre 0,289 e 0,295, e a do cenário de empate (50/50) do §6.3 entre 0,282 e 0,329. Dividir os indecisos das grades meio a meio eleva a Pr(Lula) de hoje para 0,319. `forecast_v7(..., common_drift=False)` reproduz a ponderação pela precisão.

7. A chance de virada

Nenhum 2º colocado no 1º turno venceu um 2º turno no Brasil. Um estudo à parte (`docs/estudo_cauda_virada_2T.md`) estima, com várias ferramentas, a probabilidade de Lula, 1,87 p.p. atrás, vencer em 25 de outubro, e mantém só as que passam na validação.

Método	Pr(virada)	Situação
Taxa histórica brasileira, 0/7 (Laplace)	0,11 (exato 95%: 0–0,41)	rejeitada: ignora a margem
2º turnos internacionais, 182 casos, logit/probit na margem e nos votos livres	0,35–0,39	teto
Matriz de transição de Markov, linhas Dirichlet independentes	0,09	rejeitada: subdispersa
Matriz de Markov com choque comum calibrado em 2002–2022	**0,26–0,32**	defensável
Passeio aleatório de 19 dias a partir da ponte de Markov	0,26	consistente
Modelos de teoria do caos	—	rejeitados: não identificáveis
v7 (este texto)	0,295	dentro da faixa defensável

Taxa histórica e lei dos grandes números. Com $k = 0$ em $n = 7$, o intervalo exato de Clopper–Pearson de 95% é [0; 0,41]. A desigualdade de Hoeffding exige $n \geq \ln(2/\delta)/(2\varepsilon^2) = 738$ 2º turnos para ±5 p.p. com 95%. As sete margens passadas (5,2 a 23,2 p.p.) são todas maiores

que a de 2026; em qualquer modelo em que Pr(virada | m) decresce com a margem m, a taxa histórica é, em esperança, uma *cota inferior* para 2026, não um estimador.

2º turnos internacionais. Em 182 2º turnos presidenciais (44 países, 1965–2026), houve 61 viradas. Um probit na margem medida em unidades de votos livres, $m/(o + \Delta T)$, tem o melhor *log-loss* deixando uma eleição de fora (0,582, contra 0,643 de uma constante). Margens abaixo de 3 p.p. viraram 19 vezes em 40. Esses modelos sabem quantos votos estão livres, mas não para onde tendem: em 2026, cerca de 71% dos votos válidos dos candidatos menores no 2º turno devem ir para Flávio. São um teto.

Cadeia de Markov. O voto no 2º turno é $V = X^\top P$, em que X reúne as contagens do 1º turno (Lula, Flávio, outros, branco/nulo, abstenção) e P é uma matriz de transição 5×4 estocástica por linhas, com linhas Dirichlet centradas nas matrizes de inferência ecológica de 2002–2022 e nas grades de 2026. Com linhas independentes ela é confiante demais: no teste que deixa cada eleição de fora, seus intervalos de 90% cobrem 4 de 6 eleições e 2006 cai em PIT ≈ 0. Somando um choque comum em logit $\eta \sim N(0, \tau^2)$, com τ ajustado por máxima verossimilhança nos resíduos do teste ($\tau = 0{,}12$–$0{,}17$), obtém-se Pr(virada) = 0,26–0,32; $\tau \approx 0{,}165$ reproduz de forma independente o σ_B. A fronteira da virada é uma deserção líquida de cerca de 4,3% dos eleitores de Flávio no 1º turno (uns 2,4 milhões) para Lula; ela não pode vir dos candidatos menores (a transferência deles a Flávio teria de cair de cerca de 0,71 para 0,39) nem do comparecimento. O único precedente é 2006 (6,9%).

Primeira passagem. Pelo princípio da reflexão, a fatia latente a dois passa por 50% em algum momento antes da eleição em cerca de metade dos cenários (0,50). É um evento diferente da virada e não deve ser lido como tal quando uma pesquisa mostra empate.

Caos. As dinâmicas do *voter model* e do Sznajd em campo médio não são caóticas (fluxos unidimensionais), e um mapa logístico em regime caótico é incompatível com a persistência observada das séries de pesquisa (autocorrelação de defasagem 1 de 0,87). Nas séries disponíveis (69 pontos semanais em 2026, 26 pontos diários depois do 1º turno de 2022), nem os expoentes de Lyapunov de Rosenstein nem o erro de previsão não linear diferem de substitutos lineares. Um controle positivo (mapa logístico, $r = 4$) mostra que o teste detecta caos em no máximo 35% dos casos com o nível de ruído das séries, mesmo com 600 pontos; a cota de Eckmann–Ruelle exige $N \gtrsim 10^{D/2}$. A teoria do caos não acrescenta nada além de um termo de variância, que já está em σ_d.

8. Limitações

1. **Seis eleições.** Todas as calibrações brasileiras (σ_B, b, a inclusão de H) se apoiam em $n = 6$, e o teste das pesquisas pré-1º turno em $n = 2$. O erro-padrão relativo de σ_B é de cerca de 30%.
2. **As grades não são a ponte testada.** σ_B foi calibrado em pontes construídas com uma taxa média histórica de transferência; em 2026 a ponte usa as grades dos institutos, que não podem ser testadas no passado. As subamostras são pequenas (20 a 150 entrevistas por candidato) e anteriores ao 1º turno.
3. **Os fluxos de comparecimento e de indecisos vêm de médias.** As linhas de transição são médias de seis eleições estimadas por inferência ecológica, que produz soluções de canto e depende de 2006 para a deserção. A divisão dos indecisos das grades não pode

ser conferida no histórico; a alternativa meio a meio move a Pr(Lula) em +0,024. O comparecimento do 2º turno de 2026 é desconhecido, e um padrão de mobilização diferente do de 2002–2022 não seria captado.

4. **O modelo de deriva está mal especificado** (§2.5). O σ_d efetivo é fixado por um piso de erro próprio, não estimado.
5. **Os erros internacionais de pesquisa** vêm de oito países, a maioria europeus, e podem não valer para os institutos brasileiros. A correção de viés brasileira atenua isso em parte.
6. **Erros normais.** As caudas são gaussianas em logit. Com $n = 6$, uma t de Student não é identificável; à distância atual da fronteira ($\approx 0{,}5\hat{\sigma}$), caudas mais pesadas *reduziriam* Pr(virada).
7. **A inferência ecológica** usa o lphom, que produz soluções de canto; o substituto natural é o estimador Dirichlet-multinomial de Rosen et al. (2001).

9. Conclusão

Depois do 1º turno, o 2º turno brasileiro é mais bem previsto combinando o resultado do 1º turno com as pesquisas, cada um pesado por um erro medido em eleições passadas, e não por fundamentos estruturais. A ponte do 1º turno é a âncora até chegarem as pesquisas de 2º turno; nos dias finais, as pesquisas, corrigidas por um viés pequeno e persistente a favor do PT, dominam. Tratar os erros dos componentes como independentes exagerava a certeza da combinação, porque eles compartilham a mudança de opinião até a eleição; a regra de mínimos quadrados generalizados corrige isso, ao custo de uma variância de deriva mal identificada.

Em 6 de outubro de 2026, o modelo dá a Flávio Bolsonaro 70,5% de chance de vencer o 2º turno e a Lula 29,5%: uma virada seria inédita no Brasil, mas as evidências a situam em cerca de uma em três ou quatro. O número deve se mover mais com as primeiras pesquisas pós-1º turno, e a quantidade a acompanhar nelas é a fração dos eleitores de Flávio no 1º turno que dizem que votarão em Lula.

Referências

Literatura acadêmica

- Eckmann, J.-P., & Ruelle, D. (1992). Fundamental limitations for estimating dimensions and Lyapunov exponents in dynamical systems. *Physica D*, 56(2–3): 185–187.
- Firth, D. (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. *Biometrika*, 80(1): 27–38.
- Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477): 359–378.
- Hoeffding, W. (1963). Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301): 13–30.
- Jennings, W., & Wlezien, C. (2018). Election polling errors across time and space. *Nature Human Behaviour*, 2: 276–283. Dados: Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/8421DX.
- Linzer, D. A. (2013). Dynamic Bayesian forecasting of presidential elections in the states. *Journal of the American Statistical Association*, 108(501): 124–134.
- Pavía, J. M., & Romero, R. (2024). Improving estimates accuracy of voter transitions: two new algorithms for ecological inference based on linear programming. *Sociological Methods*

& Research, 53(3): 1491–1533.
- Rosen, O., Jiang, W., King, G., & Tanner, M. A. (2001). Bayesian and frequentist inference for ecological inference: the R×C case. *Statistica Neerlandica*, 55(2): 134–156.
- Rosenstein, M. T., Collins, J. J., & De Luca, C. J. (1993). A practical method for calculating largest Lyapunov exponents from small data sets. *Physica D*, 65(1–2): 117–134.
- Shirani-Mehr, H., Rothschild, D., Goel, S., & Gelman, A. (2018). Disentangling bias and variance in election polls. *Journal of the American Statistical Association*, 113(522): 607–614.

As referências da v6, substituída, estão no Apêndice B da versão em inglês (`whitepaper.md`).

Orientações sobre IA generativa em trabalhos acadêmicos

- Nature Editorial (2023). *Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use.* Nature, 613(7945): 612.
- Science Editorial (2023, atualizado em 2024). *ChatGPT is fun, but not an author.* Science, 379(6630): 313.
- Journal of the American Statistical Association — Editorial Policies (2024). *Use of generative AI in submissions.* American Statistical Association.

Fontes de dados

- **TSE — resultados de 2026.** https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/br/br-c0001-e006257-u.json (1º turno, presidente, nacional).
- **TSE — Portal de Dados Abertos.** https://dadosabertos.tse.jus.br/; arquivos `votacao_candidato_munzona_<ano>.zip` e `detalhe_votacao_munzona_<ano>.zip` em https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/.
- **Arquivo de Jennings & Wlezien (2018).** https://doi.org/10.7910/DVN/8421DX.
- **Wikipedia — tabelas de pesquisas.** *Pesquisas eleitorais para a eleição presidencial no Brasil em 2026* (PT) e *Opinion polling for the 2026 Brazilian presidential election* (EN).
- **Resultados de 2º turnos internacionais**, para o estudo da virada: artigos de eleições da Wikipedia em inglês, uma URL por linha em `data/estudo_cauda/runoffs_presidenciais.csv`.

Software

- **Python 3.13** com `numpy`, `scipy`, `pandas`.
- **Pandoc** e **Tectonic** para este texto; o dashboard o exibe em HTML com MathML nativo.
- **React 18** e **Chart.js 4** (embutidos) no dashboard.
- **Anthropic Claude** como auxílio de redação, conforme a declaração acima.

Apêndice A — Reprodução

```
<raiz-do-projeto>/
|-- src/
|   |-- model_v7.py          # componentes, calibração, combinação GLS
|   |-- first_round.py       # média do 1º turno e ponte
|   `-- data_2026.py         # grades de conversão, leitura do resultado do TSE
|-- scripts/
```

```
|   |-- fetch_first_round_result.py  # 1º turno de 2026 (TSE)
|   |-- fetch_polls_live.py          # tabelas de pesquisas da Wikipedia
|   |-- aggregate_live_to_scenarios.py
|   |-- backtest_v7.py               # validação deixando uma eleição de fora e calibração
|   |-- project_2026.py              # previsão de 2026
|   `-- estudo_cauda/                # estudo da virada (Seção 7)
|-- data/  results/  docs/
`-- build_dashboard.py               # dashboard
```

```
PYTHONPATH=. python scripts/fetch_first_round_result.py
PYTHONPATH=. python scripts/fetch_polls_live.py
PYTHONPATH=. python scripts/aggregate_live_to_scenarios.py
PYTHONPATH=. python scripts/backtest_v7.py     # grava results/v7_calibration.json
PYTHONPATH=. python scripts/project_2026.py    # grava results/projection_2026.json
PYTHONPATH=. python build_dashboard.py
```

Apêndice B — A versão 6 (substituída)

O texto integral das versões 6.0 a 6.10, com o histórico de mudanças, as derivações, a validação e a aplicação a 2026 com cenários de sucessão, está no Apêndice B da versão em inglês (`whitepaper.md`, também na aba Whitepaper → Técnico do dashboard, em inglês). Ele não foi traduzido.

Apêndice C — Atualizações depois do pré-registro (8 a 16 de outubro de 2026)

As seções 2.4, 2.6 e 6 descrevem o modelo como fixado em 6 de outubro de 2026, antes de qualquer pesquisa pós-1º turno. Este apêndice registra o que aconteceu quando as pesquisas chegaram. Nada no modelo mudou: a calibração (`results/v7_calibration.json`), $\sigma_F(h)$, o termo de instituto ($\sigma_1 = 0{,}0696$, $k_{\text{ref}} = 2{,}83$), o viés $b = 1{,}31$ p.p. e a regra de divergência são os da seção 2. Só entraram dados, e três erros de processamento foram corrigidos (§C.5); nenhum deles afeta o número principal.

C.1 As pesquisas pós-1º turno

Dezessete pesquisas de 2º turno, de 13 institutos, foram divulgadas entre 8 e 16 de outubro. A Wikipedia ainda não listava nenhuma, e elas foram registradas à mão a partir dos relatórios dos institutos ou da imprensa, com o registro no TSE e o endereço da fonte (`data/polls/manual_polls_2026.csv`). Usam-se os votos totais, como na série histórica; o modelo toma a fatia a dois.

Instituto	Campo	n	Flávio	Lula	Flávio, a dois
PoderData/Aya	5–7/out	3.000	49,0	44,0	52,69
Vox Brasil	5–7/out	2.100	42,7	44,2	49,14
Datafolha	6–7/out	2.520	49,0	45,0	52,13
AtlasIntel/Bloomberg	3–8/out	5.026	51,1	45,7	52,79
Ipespe/Abrapel	6–8/out	1.500	49,0	44,0	52,69

Instituto	Campo	n	Flávio	Lula	Flávio, a dois
DataTrends	7–9/out	2.000	50,0	44,0	53,19
Futura	7–10/out	2.000	50,0	46,6	51,76
Gerp	8, 9 e 12/out	2.400	53,0	44,0	54,64
Nexus/BTG	10–12/out	2.002	48,0	45,0	51,61
PoderData/Aya	10–12/out	3.000	48,0	46,0	51,06
Palver	10–13/out	5.000	50,0	49,0	50,51
Quaest	10–13/out	2.154	46,0	44,0	51,11
Datafolha	13–14/out	2.520	47,0	45,0	51,09
Indexa/Broadcast	13–14/out	2.000	44,0	42,0	51,16
CNT/MDA	13–15/out	2.002	46,8	45,9	50,49
Futura	14–15/out	2.000	50,8	49,2	50,80
PoderData/Aya	13–15/out	3.000	47,0	47,0	50,00

Observações sobre os dados:

- O campo da AtlasIntel começou em 3 de outubro, véspera do 1º turno. Pela regra fixa (data final depois do 1º turno), é pesquisa pós-1º turno; a fração de entrevistas feitas antes da votação não é divulgada.
- A Futura de 14–15 de outubro só foi divulgada em votos válidos; os totais da PoderData/Aya de 13–15 de outubro vêm de um único veículo (SBT News); a amostra do CNT/MDA aparece como 2.014 numa fonte e 2.002 em outra (usa-se 2.002).
- O Palver é um painel online por adesão, com efeito de desenho de 2,8 (n efetivo de 1.783). A média pondera pelo n nominal, como para todas as outras pesquisas; a variante com o n efetivo está na §C.4.

C.2 As três atualizações

Todas as grandezas como definidas na seção 2. $\bar{p}$ é a média, ponderada por n, das fatias a dois pós-1º turno (em logit, e de volta à escala de fatia); h é o número de dias até o 2º turno; z é a estatística de divergência da §2.6.

	6/out (pré-reg.)	8/out	9/out	16/out
Pesquisas pós-1º turno / institutos k	0 / 0	1 / 1	2 / 2	17 / 13
Média bruta $\bar{p}$	—	52,13%	52,57%	51,58%
Corrigida ($\bar{p} + b$)	—	53,44%	53,88%	52,89%
h (dias)	—	17	16	9
$\sigma_F(h)$ / $\sigma_{F,\mathrm{ef}}$	—	0,138 / 0,149	0,132 / 0,135	0,100 / 0,100
Peso: pesquisas depois / ponte / pesquisas antes	— / 0,93 / 0,07	0,65 / 0,33 / 0,03	0,79 / 0,19 / 0,02	0,92 / 0,07 / 0,01
z (alerta se $\lvert z\rvert > 2$)	—	+0,34	+0,50	+0,17

	6/out (pré-reg.)	8/out	9/out	16/out
$\hat{s}$ (fatia do Flávio)	52,2%	53,0%	53,5%	52,8%
$\hat{\sigma}$ (logit)	0,166	0,141	0,132	0,099
Intervalo de 95%	44,1–60,3%	46,1–59,8%	47,1–59,9%	48,0–57,6%
Pr(Flávio)	**0,705**	**0,805**	**0,859**	**0,875**
Pr(Flávio), caudas t_4	—	0,854	0,899	0,910

Com $k = 13 > k_{\text{ref}}$, o termo de instituto da §2.4 é zero e as pesquisas levam o $\sigma_F(h)$ da tabela. A ponte (52,27%) não mudou; o componente das pesquisas anteriores ao 1º turno passou de 51,93% para 52,14% porque a Wikipedia acrescentou pesquisas tardias de antes do 1º turno (Gerp, Veritá).

Conferência com o pré-registro. A tabela da §6.3, calculada em 6 de outubro para dois institutos a 16 dias, dá Pr(Lula) = 0,17 com média bruta de 52% e 0,12 com 53%; interpolando na média de 9 de outubro (52,57%), 0,14. O modelo deu 0,141. A mecânica se comportou como anunciado.

Divergência. O alerta não disparou. Em 9 de outubro, a faixa pré-registrada para dois institutos era de 44,5% a 57,4% da fatia bruta a dois; a média foi 52,6%. Em 16 de outubro, $z = +0{,}17$: pesquisas e ponte concordam a um quinto de desvio-padrão.

C.3 Por que a probabilidade subiu e a fatia quase não mudou

De 6 a 16 de outubro, a estimativa central andou 0,6 ponto (52,2% → 52,8%), mas $\hat{\sigma}$ caiu de 0,166 para 0,099 em logit (de cerca de 4,1 para 2,5 pontos). A vantagem padronizada $\text{logit}(\hat{s})/\hat{\sigma}$ foi de 0,54 para 1,15. O ganho é de precisão, não de nível: as pesquisas pós-1º turno a nove dias têm $\sigma_F = 0{,}100$, contra $\sigma_B = 0{,}168$ da ponte, e a deriva comum que falta correr cai de 21 para 9 dias.

C.4 Sensibilidade em 16 de outubro

A regra fixa junta todas as pesquisas pós-1º turno com peso proporcional a n, sem peso por data. A série anda na direção do Lula: as pesquisas terminadas entre 5 e 10 de outubro têm média bruta de 52,18% (7 pesquisas); as terminadas entre 11 e 15 de outubro, 51,16% (10 pesquisas). Variantes (nenhuma substitui o número principal):

Variante	Média bruta	$\hat{s}$	Pr(Flávio)	z
Regra pré-registrada (as 17)	51,58%	52,84%	0,875	+0,17
Última rodada de cada instituto (13)	51,47%	52,74%	0,866	+0,14

Variante	Média bruta	$\hat{s}$	Pr(Flávio)	z
Campo terminado a partir de 12/out (10)	51,16%	52,45%	0,839	+0,05
Sem a AtlasIntel	51,42%	52,70%	0,862	+0,13
Sem Gerp e Vox Brasil (extremos)	51,52%	52,79%	0,870	+0,15
Palver com n efetivo de 1.783	51,66%	52,92%	0,881	+0,19

Outras verificações: dividir meio a meio os indecisos das grades na ponte dá Pr(Flávio) = 0,873; variar o piso de erro próprio (5–50%) e σ_d no seu intervalo de 90% move Pr(Lula) entre 0,116 e 0,125.

Mantido o resto, com 13 institutos, Pr(Lula) em função da média bruta das pesquisas pós-1º turno:

Média bruta, Flávio a dois	Pr(Lula), 16/out ($h = 9$)	Pr(Lula), 22/out ($h = 3$)
48%	0,57	0,53
49%	0,43	0,38
50%	0,29	0,24
51%	0,18	0,14
52%	0,10	0,07
53%	0,05	0,03

Pr(Lula) = 0,5 exige uma média bruta de 48,5% para o Flávio em 16 de outubro (48,2% a três dias da eleição): cerca de três pontos de mudança em relação à média atual.

Relação com o estudo de cauda (seção 7). A faixa defensável do estudo, de 0,26 a 0,32, foi calculada em 6 de outubro só com o resultado do 1º turno. O Pr(Lula) = 0,125 publicado agora fica abaixo dela. Não há contradição: o estudo não tinha pesquisas pós-1º turno, e as dezessete que saíram desde então estreitaram a incerteza em torno de uma vantagem do Flávio.

C.5 Correções de processamento

1. **Janela das pesquisas do 1º turno.** `first_round_average` fazia a média das pesquisas numa janela de 10 dias que terminava *hoje*. Depois de 14 de outubro a janela ficava sem pesquisas de 1º turno e o script de projeção falhava. A janela agora termina no dia do 1º turno. Ela só alimenta diagnósticos (erro das pesquisas do 1º turno, deserção crítica, sensibilidade de transferência da v6); a ponte da v7 usa a contagem do TSE. A janela agora vai de 24 de setembro a 4 de outubro; na rodada de 9 de outubro ia de 29 de setembro a 9 de outubro, e o erro das pesquisas do 1º turno informado lá passa de +2,1 para +2,0 p.p.

2. **Deduplicação manual × Wikipedia.** Uma pesquisa registrada à mão só era descartada se a Wikipedia tivesse o mesmo nome de instituto e a mesma data final. A Wikipedia grafa os institutos de vários jeitos (PoderData e PoderData/Aya, Nexus/BTG e BTG/Nexus) e às vezes muda a data final em um dia, de modo que a mesma pesquisa poderia entrar duas vezes. Agora a linha manual é descartada se candidato e turno coincidem, os nomes têm alguma palavra em comum e as datas finais distam no máximo dois dias (com teste).
3. **Veredito do estudo de cauda no dashboard.** O rótulo ao lado do modelo publicado na tabela da virada dizia "dentro da faixa defensável" sempre. Agora é calculado (hoje: abaixo da faixa, pelo motivo da §C.4).

C.6 Aprovação do governo

A aprovação não está na v7 (seção 5). Para registro, o insumo da v6 (aprovação líquida média, ótimo/bom menos ruim/péssimo, de três institutos) passou de −8,5 para −7,5 (Datafolha 6–7/out, −5), depois para −9,0 (AtlasIntel 3–8/out, −15,0), e ficou em −9,0 com o Datafolha de 13–14/out (−6) e a Quaest de 10–13/out (−6). A v6, que também usa as pesquisas, dá 0,493 ao Flávio em 16 de outubro (0,480 em 6 de outubro).

Texto para discussão. Comentários são bem-vindos.